

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Системний аналіз та теорія прийняття рішень»

на тему:

«Моделювання динаміки ринку (попит і пропозиція)»

студента III курсу групи ІПЗ-23-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Семенчука Олексія Андрійовича
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник доц. кафедри комп'ютерної
інженерії та кібербезпеки, Бродський Ю. Б.

Зміст	
ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ	4
1.1 Структура та опис ринкової системи.....	4
1.2 Диференціальне рівняння динаміки ціни.....	4
1.3 Числові параметри та початкові умови моделі.....	5
1.4 Результати моделювання та аналіз ринкової рівноваги.....	5
ВИСНОВКИ.....	8

ВСТУП

Ринок є однією з найскладніших та найважливіших систем сучасної економіки. Взаємодія попиту та пропозиції визначає ринкову рівновагу, цінову динаміку та загальну стабільність економічних процесів. Розуміння цих механізмів є критично важливим для прийняття управлінських рішень, прогнозування економічної ситуації та розробки ефективної ринкової стратегії.

Математичне моделювання ринкової динаміки дозволяє формалізувати складні економічні взаємозалежності та дослідити поведінку системи при різних початкових умовах. Одним із класичних підходів до такого моделювання є використання систем диференціальних рівнянь, що описують часову еволюцію ціни, попиту та пропозиції.

Мета даної роботи полягає у побудові, формалізації та дослідженні математичної моделі процесу встановлення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

- провести формалізацію структурної моделі ринку: виділити ключові фактори, що впливають на попит, пропозицію та ціну;
- обрати та описати математичну модель у вигляді диференціального рівняння;
- визначити та обґрунтувати числові параметри моделі та початкові умови;
- здійснити обчислювальний експеримент, візуалізувати результати та зробити висновки щодо характеру встановлення рівноваги на ринку.

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ

1.1 Структура та опис ринкової системи

Розглянемо ринок деякого товару як динамічну систему, де основним параметром стану є ринкова ціна $P(t)$, що змінюється в часі під впливом дисбалансу між попитом і пропозицією.

Попит $D(P)$ – це кількість товару, яку покупці готові придбати при певній ціні. Відповідно до закону попиту, зі зростанням ціни попит зменшується. Пропозиція $S(P)$ – це кількість товару, яку виробники готові продати. Зі зростанням ціни пропозиція зростає.

Ключовим механізмом моделі є принцип ринкового коригування (tatonnement): якщо попит перевищує пропозицію ($D > S$), ціна зростає; якщо пропозиція перевищує попит ($S > D$), ціна падає. Швидкість зміни ціни пропорційна величині надлишкового попиту.

Структурна модель ґрунтується на таких спрощуючих припущеннях:

- попит і пропозиція є лінійними функціями ціни;
- реакція ціни на дисбаланс є миттєвою та пропорційною;
- зовнішні фактори (доходи, смаки, технології) залишаються сталими;
- ринок є конкурентним і закритим.

1.2 Диференціальне рівняння динаміки ціни

Для математичного опису ринкової динаміки використовується диференціальне рівняння першого порядку, що описує швидкість зміни ціни як реакцію на надлишковий попит:

$$dP/dt = \alpha \cdot (D(P) - S(P))$$

де $P(t)$ – ринкова ціна товару в момент часу t ;

α – коефіцієнт швидкості пристосування ринку ($\alpha > 0$);

$D(P)$ – функція попиту: $D(P) = a - b \cdot P$;

$S(P)$ – функція пропозиції: $S(P) = c + d \cdot P$;

a, b – параметри попиту ($a > 0, b > 0$);

c, d – параметри пропозиції ($c > 0, d > 0$).

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

Підставляючи лінійні функції, отримаємо:

$$dP/dt = \alpha \cdot ((a - b \cdot P) - (c + d \cdot P)) = \alpha \cdot (a - c - (b + d) \cdot P)$$

Це лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Рівноважна ціна P^* визначається з умови $dP/dt = 0$:

$$P^* = (a - c) / (b + d)$$

Аналітичний розв'язок рівняння має вигляд:

$$P(t) = P^* + (P_0 - P^*) \cdot e^{[-\alpha \cdot (b + d) \cdot t]}$$

де P_0 – початкова ціна. З цього виразу видно, що ціна експоненційно наближається до рівноважного значення P^* , якщо $\alpha > 0$.

1.3 Числові параметри та початкові умови моделі

Для проведення обчислювального експерименту задамо конкретні числові значення параметрів моделі, що відповідають умовному ринку споживчого товару.

Час моделювання t вимірюватиметься в умовних одиницях (наприклад, кварталах). Загальний період дослідження: $t \in [0, 10]$.

Параметри функцій попиту і пропозиції:

- $a = 100$ – максимальний попит при нульовій ціні;
- $b = 2$ – чутливість попиту до ціни;
- $c = 10$ – базовий рівень пропозиції;
- $d = 3$ – чутливість пропозиції до ціни;
- $\alpha = 0.5$ – коефіцієнт швидкості пристосування ринку.

Рівноважна ціна, розрахована аналітично:

$$P^* = (100 - 10) / (2 + 3) = 90 / 5 = 18$$

Початкова ціна: $P(0) = P_0 = 5$ (нижче рівноважної, що імітує початковий дефіцит товару).

Граничні умови задачі:

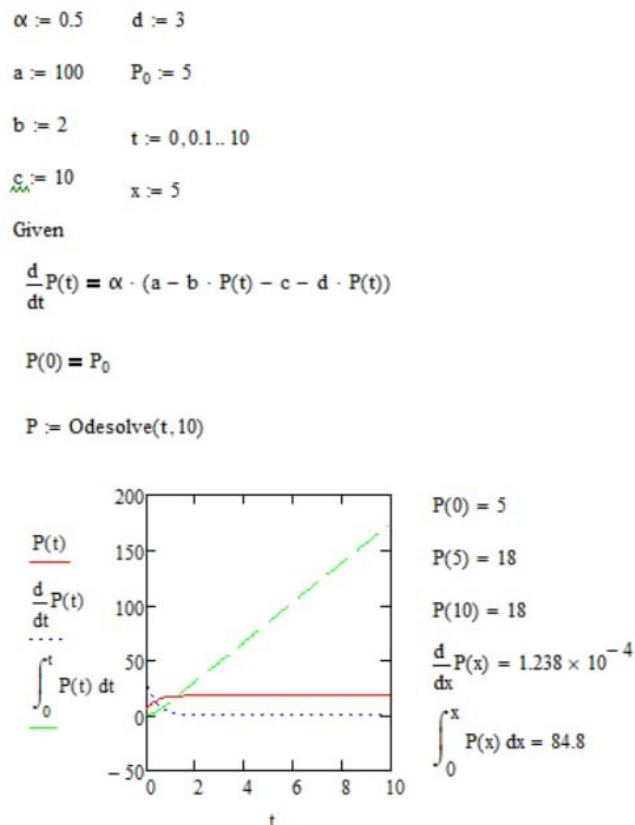
- ціна не може бути від'ємною: $P(t) \geq 0$;
- очікується асимптотична стабілізація: $\lim P(t) = P^* = 18$ при $t \rightarrow \infty$.

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

1.4 Результати моделювання та аналіз ринкової рівноваги

Розв'язання побудованої математичної моделі здійснювалося чисельним методом у середовищі математичного моделювання Mathcad. Для знаходження функції ціни $P(t)$, швидкості її зміни dP/dt та кумулятивного ефекту $\int P(t)dt$ було використано вбудований обчислювальний блок Given...Odesolve.

Задання параметрів та рівняння у Mathcad:



Аналіз отриманої графічної залежності $P(t)$ дає змогу виокремити характерні фази:

Фаза швидкого зростання ціни ($t \in [0, 3]$): оскільки початкова ціна $P_0 = 5$ суттєво нижча за рівноважну $P^* = 18$, на ринку спостерігається значний надлишковий попит ($D \gg S$). Це призводить до стрімкого зростання ціни з максимальною швидкістю на початку процесу. Крива $P(t)$ є різко зростаючою.

Перехідна фаза ($t \in [3, 7]$): у міру наближення ціни до рівноважного значення надлишковий попит зменшується. Швидкість зростання ціни поступово сповільнюється. На графіку похідної dP/dt спостерігається монотонне спадання від максимуму до нуля.

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Стационарна фаза ($t > 7$): ціна асимптотично наближається до рівноважного значення $P^* = 18$. Похідна dP/dt прямує до нуля, ринок входить у стан рівноваги, де обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

Графік похідної $\frac{d}{dt}P(x)dt$ має форму спадаючої кривої від максимального значення (~ 18.25) до нуля. Це підтверджує, що найвища швидкість цінового коригування спостерігається на початку процесу, коли розрив між попитом і пропозицією є найбільшим.

Графік інтеграла $\int_0^t P(t)dt$ монотонно зростає та переходить у майже лінійну залежність після встановлення рівноваги. Це відображає накопичений «ціновий ефект» - сумарне значення ціни за весь досліджуваний період.

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було проведено моделювання процесу динаміки ринкової ціни під впливом взаємодії попиту та пропозиції.

Побудовано структурну модель ринку, яка враховує два ключові фактори: тиск надлишкового попиту, що підвищує ціну, та тиск надлишкової пропозиції, що знижує ціну.

На основі структурної моделі формалізовано математичну модель у вигляді лінійного диференціального рівняння першого порядку. Аналітично визначено рівноважну ціну $P^* = 18$, що відповідає точці перетину функцій попиту і пропозиції.

Проведено обчислювальний експеримент у середовищі Mathcad. Отримана крива $P(t)$ підтверджує теоретичні очікування: ціна стрімко зростає від початкового значення $P_0 = 5$ і асимптотично наближається до рівноважного значення $P^* = 18$ протягом приблизно 7–8 періодів.

Побудована модель є адекватною та може бути використана для аналізу ринкових механізмів, оцінки швидкості встановлення рівноваги при ціновому шоці та прогнозування наслідків зміни параметрів попиту чи пропозиції.

		Семенчук О. А.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 - ПЗ	Арк.
		Бродський Ю. Б.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8